

三、综合题

1. 若某通信链路的带宽为6kHz，采用4个相位，每个相位具有4种振幅的QAM调制技术，该信道的信噪比为30dB，则该通信链路的最大数据传输速率是多少？说明了什么问题（10分）

香农定理：

$$C = W \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right)$$

由题得：

$$W = 6000$$

$$\frac{S}{N} = 10^{\frac{30}{10}} = 10^3 = 1000$$

$$\therefore C = 6000 \log_2 (1 + 1000)$$

$$\because \log_2 (1001) \approx \log_2 (1024) = 10$$

$$\therefore C \approx 6000 \times 10 = 60000 \text{ bps}$$

香农公式给出了信道的传输速率的极限，各种调制方法只能尽可能的接近该速率而不能超过。

2. 在无噪声情况下，若某通信链路的带宽为4kHz，采用4个相位，每个相位具有4种振幅的QAM调制技术，则该通信链路的最大数据传输速率是多少？

奈氏公式：

$$C = 2H \log_2 L$$

代入计算：

$$H = 4 \text{ kHz} = 4000 \text{ Hz}$$

$$L = 4 \times 4 = 16$$

$$C = 2 \times 4000 \times \log_2 16 = 32000 \text{ bps} = 32 \text{ kbps}$$

3. 已知TCP的往返时延的当前值是30ms，现在收到了三个连接的确认报文段，他们比相应的数据报文段的发送时间分别滞后的时间是26ms、32ms、24ms。设 $\alpha=0.1$ 。试计算新的估计往返时延值RTT。并说明 α 为什么更接近于0而不接近与1

$$\text{新估计的 RTT} = \alpha \times \text{当前测量的 RTT} + (1 - \alpha) \times \text{旧的估计 RTT}$$

其中， α 是一个平滑因子，范围在0到1之间。较小的 α 值会使得新的RTT估计值对单次测量的变化更不敏感，从而更加平滑。较大的 α 值会使得RTT估计值更加迅速地反应单次测量的变化。

$$\text{RTT}_1 = 0.9 \times 30 + 0.1 \times 26 = 29.6 \text{ ms}$$

$$\text{RTT}_2 = 0.9 \times 29.6 + 0.1 \times 32 = 29.84 \text{ ms}$$

$$\text{RTT}_3 = 0.9 \times 29.84 + 0.1 \times 24 = 29.256 \text{ ms}$$

平滑因子 α 越接近0，表示我们对新测量的RTT值权重较小，而对旧的估计RTT值权重较大，这样可以使得新的RTT估计值更加平滑，避免估计值产生较大的波动。

4. 一个3300位长的TCP报文传到IP层，加上160位的首部后成为数据报。下面的互联网由两个局域网通过路由器连接起来。但第二个局域网所能传送的最长数据帧中的数据部分只有1100位。因此数据报在路由器必须进行分片。试问第二个局域网向其上层要传送多少比特的数据（这里的“数据”当然是指的局域网看得见的数据），说明这里的数据是指IP数据报还是TCP报文（10分）

每个1100位的数据报中TCP数据部分为：1100 - 160 = 940位

需要分四片，每片的TCP数据部分为：940, 940, 940, 480位

IP数据报的长度分别为：1100, 1100, 1100, 640位

∴ 第二个局域网向其上层传送3940位数据

这里的数据是指IP数据报，因为局域网上层是网络层IP协议

5. 从198.16.0.0起有大量相继的IP地址可以提供，假定4个单位A, B, C, D分别请求4000, 2000, 4000, 8000个地址，并且就按照所请求的顺序分配。

(1) 对于这些单位中的每一个，请给出分配的第一个IP地址，分配的最后一个IP地址，以及用w.x.y.z/s形式表示掩码。

(2) 若不是按照顺序而是同时进行IP地址的分配，为了减少网络地址的浪费请给出分配的第一个IP地址，分配的最后一个IP地址，以及用w.x.y.z/s形式表示掩码。

(1) 按请求顺序分配

A网络：198.16.0.1~198.16.15.254	掩码：198.16.0.0/20
B网络：198.16.16.1~198.16.23.254	掩码：198.16.16.0/21
C网络：198.16.32.1~198.16.47.254	掩码：198.16.32.0/20
D网络：198.16.64.1~198.16.95.254	掩码：198.16.64.0/19
000**0**0000.00000001~000**0**1111.11111110	
0001**0**000.00000001~0001**0**111.11111110	
001**0**0000.00000001~001**0**1111.11111110	
01**0**00000.00000001~01**0**11111.11111110	

(2) 按减少网络地址浪费分配（从数量多的开始分）

D网络：198.16.0.1~198.16.31.254	掩码：198.16.0.0/19
A网络：198.16.32.1~198.16.47.254	掩码：198.16.32.0/20
C网络：198.16.48.1~198.16.63.254	掩码：198.16.48.0/20
B网络：198.16.64.1~198.16.71.254	掩码：198.16.64.0/21

6. 某局域网采用CSMA/CD协议实现介质访问控制，数据传输速率为10Mbps,主机甲和主机乙之间的距离为2km，信号传播速度是200 000km/s.请回答下列问题，并给出计算过程。

(1) 若主机甲和主机乙发送数据时发生冲突，则从开始发送数据时刻起，到两台主机均检测到冲突时刻止，最短需经多长时间？最长需经过多长时间？（假设主机甲和主机乙发送数据过程中，其他主机不发送数据）

最短时间：主机甲和主机乙同时开始发送数据，冲突发生在信号传播的中点。

$$\text{最短时间} = \frac{1 \text{ km} \times 2}{200,000 \text{ km/s}} = \frac{2,000 \text{ m}}{200,000,000 \text{ m/s}} = 1 \times 10^{-5} \text{ s}$$

最长时间：主机乙恰好接收到主机甲数据并开始发送数据，冲突发生在最远端。

$$\text{最长时间} = \frac{2 \text{ km} \times 2}{200,000 \text{ km/s}} = \frac{4,000 \text{ m}}{200,000,000 \text{ m/s}} = 2 \times 10^{-5} \text{ s}$$

(2) 若网络不存在任何冲突与差错，主机甲总是以标准的最长以太网数据帧（1518字节）向主机乙发送数据，主机乙每成功收到一个数据帧后，立即发送下一个64字节的确认数据帧，主机甲在接收到确认帧的时候才能够发送下一个帧，此时主机甲的有效数据传输速率是多少？（不考虑以太网帧的前导码）

$$\text{发送一帧所需时间} = \frac{(1518 \times 8) \text{ 比特}}{10 \text{ Mbps}} = 1.2144 \text{ ms}$$

$$\text{数据传播时间} = \frac{2 \text{ km}}{200,000 \text{ km/s}} = 10 \mu\text{s} = 0.01 \text{ ms}$$

$$\text{确认帧发送时间} = \frac{(64 \times 8) \text{ 比特}}{10 \text{ Mbps}} = 0.0512 \text{ ms}$$

$$\text{确认帧返回时间} = 0.01 \text{ ms}$$

$$\text{总时间} = 1.2144 \text{ ms} + 0.01 \text{ ms} + 0.0512 \text{ ms} + 0.01 \text{ ms} = 1.2856 \text{ ms}$$

$$\text{有效数据传输速率} = \frac{(1518 \times 8) \text{ 比特}}{1.2856 \text{ ms}} = \frac{12144 \text{ 比特}}{1.2856 \text{ ms}} \approx 9.44 \text{ Mbps}$$

(3) 假定甲乙之间是局域网的最长距离2km，那么使用该协议最短的帧长是多少？

最短帧长：

为了确保在最坏情况下能够检测到碰撞，帧的发送时间必须大于等于往返时间。

$$\text{往返时间} = 2 \times \frac{2 \text{ km}}{200,000 \text{ km/s}} = 20 \mu\text{s}$$

$$\text{最短帧长} = 10 \text{ Mbps} \times 20 \mu\text{s} = 200 \text{ 比特} = 25 \text{ 字节}$$

7. 设TCP的ssthresh（慢启动阈值）的初始值为8（单位为报文段）。当拥塞窗口上升到12时网络发生了超时，TCP使用慢启动和拥塞避免和快速恢复算法，接收窗口为15。

(1) 试分别求出第1次到第20次传输的各发送窗口大小。

- 初始慢启动阈值 ssthresh 为 8 报文段。
- 拥塞窗口 初始值为 1，接收窗口 为 15。
- 发送窗口 为 min（拥塞窗口, 接收窗口）。

拥塞窗口 从 1 开始，每次成功发送后翻倍，当达到慢启动阈值 `ssthresh` 后，进入拥塞避免阶段，每次增加 1。

发生超时后，`ssthresh` 更新为 拥塞窗口/2，并将 拥塞窗口 重置为 1。

所以，第1次到第20次传输的各发送窗口大小为：1，2，4，8，9，10，11，12，1，2，4，6，7，8，9，10，11，12，13，14

(2) 如果上升到12时收到三次重复的确认试求出第1次到第20次传输的各发送窗口大小。

三次重复确认则拥塞窗口减半。所以，第1次到第20次传输的各发送窗口大小为：

1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15

8. 设某单位总线LAN，总线长度为1000m，数据率为10Mb/s，数字信号在总线上的传输速度为2C/3(C=3.0×10⁸m/s)则每个信号占据的介质长度是多少m？当采用CSMA/CD访问方式时，最小帧长度是多少位？

每个比特在介质中占据的长度 = $\frac{\text{传输速度}}{\text{数据率}} = \frac{2.0 \times 10^8 \text{ m/s}}{10 \times 10^6 \text{ bit/s}} = 20 \text{ m/bit}$

最小帧长度需要保证源节点在发送完最小帧之前能够检测到冲突。

$2 \times \frac{\text{总线长度}}{\text{传输速度}} = \frac{\text{最小帧长度}}{\text{数据率}}$

将数值代入公式：

最小帧长度 = 100 bit

9. 设某路由器建立了如下路由表

目的网络	子网掩码	下一跳路由器/接口
128.96.39.0	255.255.255.128	接口0
128.96.39.128	255.255.255.128	接口1
128.96.40.0	255.255.255.128	R2
192.4.153.0	255.255.255.192	R3
*(默认)	—	R4

现共收到5个分组，其目的站IP地址分别如下，试分别计算其下一跳。

- (1) 128.96.39.10
- (2) 128.96.40.12
- (3) 128.96.40.151
- (4) 192.4.153.17
- (5) 192.4.153.90

答：将IP地址与子网掩码逐位进行逻辑与操作，匹配路由表中的某一条，转发至某接口。

- (1) 网络号128.96.39.0, 转发至0
- (2) 网络号128.96.40.0, 转发至R2
- (3) 不再所有目的网络中, 转发至默认R4
- (4) 网络号192.4.153.0, 转发至R3
- (5) 不再所有目的网络中, 转发至默认R4

某单位分配到一个地址块136.23.12.128/26.现在需要进一步划分为4个一样大的子网。试问：

- (1) 每个子网的网络前缀有多长, 每个子网相当于多少分之一C类子网大小?
- (2) 每一个子网中有多少个地址?
- (3) 每一个子网的地址块是什么?
- (4) 每一个子网可分配给主机使用的最小地址和最大地址是什么?
- (5) 把前两个子网地址块进行聚合得到的地址块是什么

- (1) 每个子网前缀是28 相当于16分之一一个C类子网大小。
- (2) 每个子网4位给主机16个地址
- (3) 每个子网的地址块
 - 136.23.12.128/28
 - 136.23.12.144/28
 - 136.23.12.160/28
 - 136.23.12.176/28
- (4) 最小地址最大地址为
 - 136.23.12.129 136.23.12.142
 - 136.23.12.145 136.23.12.158
 - 136.23.12.161 136.23.12.174
 - 136.23.12.177 136.23.12.190
- (5) 136.23.12.128/27

10. 要发送的数据为1101011011.采用CRC的生成多项式是 $P(X)=X^4 + X + 1$ 。试求应添加在数据后面的余数。数据在传输过程中最后一个1变成了0,问接收端能否发现? 若数据在传输过程中最后两个1都变成了0, 问接收端能否发现? 采用CRC检验后, 数据链路层的传输是否变成了可靠传输。要求给出计算过程。

生成多项式: 10011

$r = \text{生成多项式位数} - 1 = 4$, 在要发送数据后加 r 个 0, 变为 1101011011 0000

用此数据除以生成多项式 10011, 减法换为异或 (同0异1)

余数替换掉后 r 位

添加的检验序列是1110

出现的两种差错都可以发现 (余数不为0, 也是减法换异或)。

采用CRC仅能检测错误, 不能提供可靠服务。

11. 假定网络中的路由器 A 的路由表有如下的项目

目的网络	距离	下一跳路由器
N1	4	B
N2	2	C
N3	1	F
N4	5	G

现在 A 收到 C 发来的路由信息

目的网络	距离
N1	2
N2	1
N3	3
N4	7

试求出路由器 A 更新后的路由表，并详细说明每一个步骤。

更新路由表的步骤

1. 处理目的网络 N1:

- 原始路由表中，N1 的距离为 4，下一跳路由器为 B。
- 收到的路由信息中，N1 的距离为 2。
- 通过 C 到达 N1 的总距离为 $2 + 1 = 3$ 。
- 3 比 4 更短，所以更新 N1 的条目。
- 更新后的条目：** N1 3 C

2. 处理目的网络 N2:

- 原始路由表中，N2 的距离为 2，下一跳路由器为 C。
- 收到的路由信息中，N2 的距离为 1。
- 通过 C 到达 N2 的总距离为 $1 + 1 = 2$ 。
- 距离相同且下一跳路由器未变，所以不更新 N2 的条目。
- 保持原条目：** N2 2 C

3. 处理目的网络 N3:

- 原始路由表中，N3 的距离为 1，下一跳路由器为 F。
- 收到的路由信息中，N3 的距离为 3。
- 通过 C 到达 N3 的总距离为 $3 + 1 = 4$ 。
- 4 比 1 更大，所以不更新 N3 的条目。
- 保持原条目：** N3 1 F

4. 处理目的网络 N4:

- 原始路由表中，N4 的距离为 5，下一跳路由器为 G。
- 收到的路由信息中，N4 的距离为 7。
- 通过 C 到达 N4 的总距离为 $7 + 1 = 8$ 。
- 8 比 5 更大，所以不更新 N4 的条目。
- 保持原条目：** N4 5 G

更新后的路由表

目的网络	距离	下一跳路由器
N1	3	C
N2	2	C
N3	1	F
N4	5	G

12. 在一个采用CSMA/CD协议的网络中，传输介质是一根完整的电缆，传输速度为1Gbps，电缆中的信号传播速度是200000km/s。

(1) 什么是争用期？意义是什么？

是指网络中数据没有发生碰撞的最长时间。只有经过争用期的时间还没有检测到碰撞，才能肯定这次发送不会发生碰撞。

(2) 现在如果最小数据帧长度减少800比特，则最远的两个站点之间的距离需要如何减小多少米才能保证正常工作。

80m